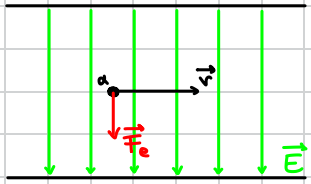
# ESERCIZI SCHEDA 6

## ESERCIZIO 1

particella $\alpha$ $\Rightarrow$ $q = +2e$ $\quad m = 2m_p + 2m_n = 6{,}696 \cdot 10^{-27}$ kg $\quad v = 100$ m/s $\quad E = 4 \cdot 10^3$ N/C




Per mantenere la velocità costante, un campo magnetico dovrebbe generare una forza di Lorentz uguale in modulo e opposta alla forza elettrostatica.

$\Rightarrow$ Per la regola della mano destra, $\vec{B}$ deve essere entrante nel piano del foglio.

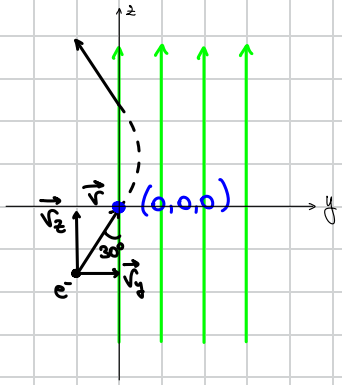
$$\vec{F}_L + \vec{F}_e = 0 \Leftrightarrow F_L - F_e = 0 \Leftrightarrow F_L = F_e \Leftrightarrow |q|vB = |q|E \Leftrightarrow B = \frac{E}{v} = 40\,T$$

In caso di considerazione della forza peso:

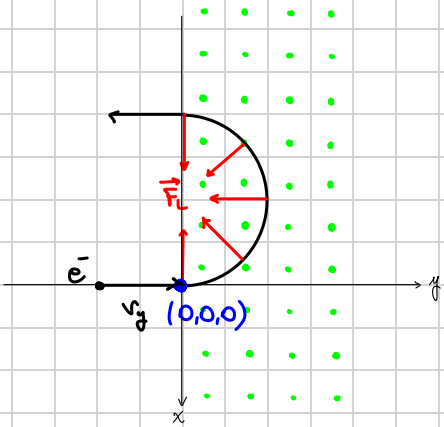
$$F_L - F_e - P = 0 \Leftrightarrow F_L = F_e + P \Leftrightarrow |q|vB = |q|E + mg \Leftrightarrow B = \frac{E}{v} + \frac{m}{2ev}g = 40\,T + 2{,}05 \cdot 10^{-9}\,T$$

## ESERCIZIO 2

$B_z = 5 \cdot 10^{-5}$ T $\quad \alpha = 30°$ $\quad v = 20$ m/s $\quad$ elettrone: $q = -e$, $m = 9{,}109 \cdot 10^{-31}$ kg




dall'alto.




Si può notare che esce sempre a $y = 0$ e, detto $r$ il raggio di rotazione, esce a $x = -2r$.

$v_y = v \sin 30°$, $\quad v_z = v \cos 30°$

La forza di Lorentz è centripeta: $|q|v_y B_z = m\frac{v_y^2}{r} \Leftrightarrow r = \frac{m v_y}{|q| B_z} = \frac{m v_y \sin 30°}{B_z e} = 1{,}137 \cdot 10^{-7}$ m

$\Rightarrow r = -2{,}274 \cdot 10^{-7}$ m

La velocità lungo z rimane invariata in modulo.
Uso il moto circolare per capire il tempo di transito:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Leftrightarrow \frac{v_x}{r} = \frac{2\pi}{T} \Leftrightarrow T = \frac{2\pi r}{v_x}$$

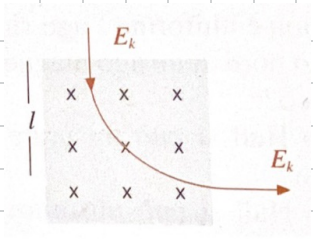
Nel caso specifico, si percorre metà giro completo $\Rightarrow t = \frac{T}{2} = 1{,}786 \cdot 10^{-8}$ s

$v_z = \frac{z}{t} \Leftrightarrow z = v_z \cdot t = v \cos 30° \cdot t = 3{,}093 \cdot 10^{-8} m$

## Esercizio 3

Disclaimer: Per rendere un po' più "spicy" l'esercizio considero $l$ come la lunghezza della curva.

accelerazione: $\Delta V = 7 MV = 7 \cdot 10^6 V$ $\quad l = 1{,}5 m$ $\quad q = -e = -1{,}602 \cdot 10^{-19} C$ $\quad m = 9{,}108 \cdot 10^{-31} kg$




Una circonferenza è lunga $2\pi r$ e $l$ è pari ad un quarto di circonferenza.

$$\Rightarrow l = \frac{2\pi r}{4} = \frac{\pi}{2} r \Leftrightarrow r = \frac{2l}{\pi}$$

Per una carica in un campo magnetico che si muove di MCU: $r = \frac{mv}{qB}$

$$\Rightarrow \frac{mv}{qB} = \frac{2l}{\pi} \Leftrightarrow B = \pi \frac{mv}{2lq}$$

Quando una carica viene accelerata da una differenza di potenziale, tutta l'energia potenziale accumulata viene convertita in energia cinetica:

$$\Delta K = -\Delta U \Leftrightarrow K_f - \cancel{K_i} = q\Delta V \Leftrightarrow \frac{1}{2} m v^2 = q \Delta V \Leftrightarrow v = \sqrt{2q\frac{\Delta V}{m}}$$

$$\Rightarrow B = \pi \frac{mv}{2lq} = \frac{\pi m}{2lq}\sqrt{2q\frac{\Delta V}{m}} = \sqrt{\frac{\pi^2 m^2}{4l^2q^2} \cdot \cancel{2}q\frac{\Delta V}{\cancel{m}}} = \sqrt{\frac{\pi^2 m \Delta V}{2l^2 q}} = 9{,}34 \cdot 10^{-3} T$$